FastAnalytics S.A.S

El futuro habla en datos

¡Lo anticipamos con decisiones!

Presentado en

2do Workshop Internacional de estadística

5 y 6 noviembre de 2026

FCEN Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad Nacional de Colombia

Reconstrucción de redes criminales espaciotemporales para su disrupción en la Amazonía

De comunicaciones parciales a vértices y aristas no observados: construcción matemática, evidencia estadística y decisión aplicada

Ponente Andrés Pérez-Coronado

Coautores: Gustavo Canavire-Bacarreza · Santiago Ortíz · Henry Laniado

FastAnalytics S.A.S · Presentación científica — versión para audiencia matemática

2do Workshop Internacional de Estadística 2026

Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales · Métodos, Modelamiento y Aplicaciones

FastAnalytics S.A.S
El futuro habla en datos
¡Lo anticipamos con decisiones!

PATROCINADOR

2do Workshop Internacional de estadística
5 y 6 noviembre de 2026

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

El futuro habla en datos.

¡Lo anticipamos con decisiones!

FastAnalytics es una empresa de investigación, ciencia y tecnología que combina el modelado matemático, la analítica de datos y la inteligencia artificial para generar predicción estratégica.

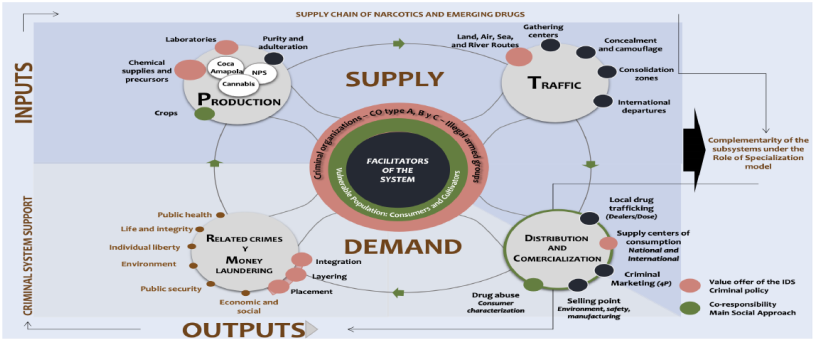
MODELADO MATEMÁTICO
ANALÍTICA DE DATOS · INTELIGENCIA ARTIFICIAL

fastanalytics.co



El sistema de drogas ilícitas (IDS): dónde vive la red

Fuente: Rodríguez (2023), traducido y adaptado · defensa de tesis, diapositiva 1



Illicit Drug System (IDS), built and translated from [Rodríguez, 2023].

Síntesis. El IDS muestra que el tráfico es un eslabón de un sistema; nuestra red es su capa logística.

El área de estudio: la Amazonía compartida por Colombia, Venezuela y Brasil

Fuente: artículo actual, Data Collection: "to identify the existing network structure in a study area larger than France but slightly smaller than Turkey" — a escala: mayor que España (502 mil km²) y cercana a Turquía (799 mil km²)

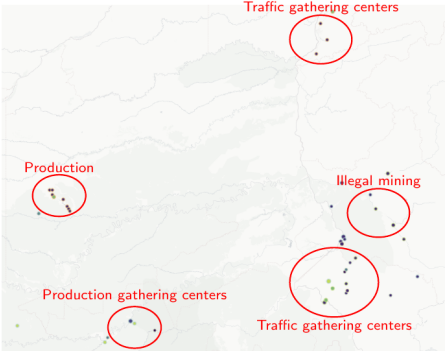




Síntesis. ≈ 706 mil km² de selva: 40 % mayor que España, 12 % menor que Turquía.

El territorio habla: zonas de alto agrupamiento

Fuente: defensa de tesis, diapositiva 9



Síntesis. La coincidencia entre alto clustering e infraestructura es evidencia espacial independiente de la predicción.

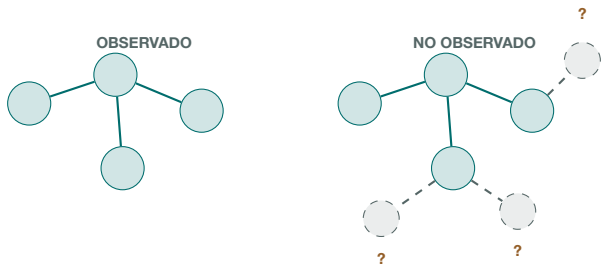
La pregunta se formula sobre vértices y aristas no observados

Fuente: artículo actual, Introduction, pp. 3–4

¿Podemos reconstruir una red criminal espaciotemporal prediciendo sus vértices y aristas no observados?

$G = (V, E)$ con $E \subseteq V \times V$ (dirigida: el orden importa)

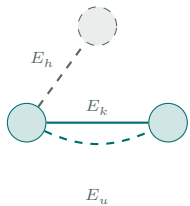
Vértices: celdas con comunicaciones · Aristas: pares ordenados (u, v) de actividad consecutiva



La tipología separa lo observado de lo que se va a inferir

Fuente: artículo actual, Tabla 1, p. 9

Elemento	Notación	Definición
Vértice conocido	V_k	Ubicación observada en inteligencia
Arista conocida	E_k	Enlace temporal entre vértices conocidos
Arista desconocida	E_u	Predicha entre vértices conocidos
Arista oculta	E_h	Involucra al menos un vértice oculto
Vértice oculto	V_h	Ubicación inferida mediante aristas ocultas
Vértice desconocido	V_u	Fuera del alcance geográfico del estudio



sólida: conocida
dashed teal: desconocida
gris punteada: oculta

Síntesis. Una arista oculta involucra al menos un vértice oculto; no necesariamente dos.

586 comunicaciones definen la ventana observable de 2018

Fuente: artículo actual, Data Collection, pp. 6–8

586	6	304	2018
registros HF	grupos A–F	días activos	2 ene – 31 dic

LIMITACIONES DE OBSERVACIÓN

ubicación aproximada · múltiples hablantes · transmisores móviles · territorios superpuestos · afiliaciones duales · áreas sin monitoreo.

Síntesis. Cada registro contiene tiempo y ubicación; su ausencia no demuestra ausencia de actividad.

El dato básico es un evento ordenado en espacio y tiempo

Fuente: artículo actual, Chronological Criminal Network, pp. 9–10

$$e_a = (l_a, t_a), \qquad l_a = (x_a, y_a)$$
$$t_1 \le t_2 \le \cdots \le t_{N_E}$$



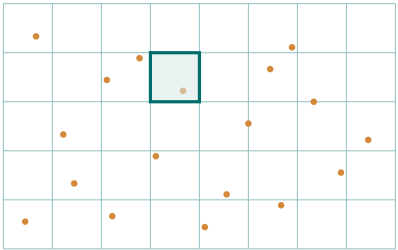
el **tiempo** ordena los eventos antes de conectarlos

Cada comunicación aporta una **ubicación aproximada** y una **marca temporal**. El orden cronológico precede a cualquier conexión.

Síntesis. Primero se ordenan los eventos; después se agregan en celdas y ventanas.

La resolución espacial controla la agregación de eventos

Fuente: artículo actual, Tabla 2, p. 10



la **celda** (0,03°) define el vértice
≈ 3,33 km · área ≈ 9,6 km^2

Celda	Mín.	Q1	Med.	Media	Q3	Máx.
0,01°	1	1	1	1,24	1	12
0,02°	1	1	1	1,48	1	22
0,03°	1	1	1	1,76	2	25
0,04°	1	1	1	2,00	2	25
0,05°	1	1	1	2,20	2	39
0,06°	1	1	1	2,47	2	43

Elegida: 0,03° ≈ 3,33 km · área ≈ 9,6 km^2

Síntesis. La celda define el vértice: una resolución mayor agrega más eventos, pero reduce precisión espacial.

Las conexiones ocurren entre días activos consecutivos

Fuente: artículo actual, Temporal Aggregation and Windows, p. 12

$$I_k = [(k-1)\Delta t,\ k\Delta t)$$

$K = 304$ días activos

$\Delta t = 1$ día



cada día es una función indicadora: **1** = con eventos, ∅ = sin

saltos sólo entre días activos consecutivos

Síntesis. Un salto une días activos consecutivos, no necesariamente días calendario consecutivos.

Conexión completa entre celdas activas de t_n y t_{n+1}

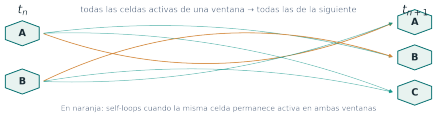
Fuente: artículo actual, Analytic Approach, ec. (1), p. 13 · ejemplo numérico pedagógico

PESO DE CADA PAR ORDENADO · ECUACIÓN 1

$$w_{ij} = \sum_{k=1}^{K-1} n_i^{(k)}\, n_j^{(k+1)}$$

$n_i^{(k)}$: eventos de la celda i en el día activo k.
$K = 304$: días activos de 2018.
El producto agrega *coactividad*; la suma acumula transiciones.

IMAGEN · REGLA COMPLETA ENTRE VENTANAS



cada origen activo se conecta con **todos** los destinos activos; la misma celda puede formar un self-loop (naranja)

Síntesis. Cada origen activo se conecta con todos los destinos activos; la misma celda puede formar un self-loop.

Las identidades contables verifican la agregación

Fuente: artículo actual, ecs. (2) y (3), p. 13

CASO LÍMITE · UN EVENTO POR VENTANA

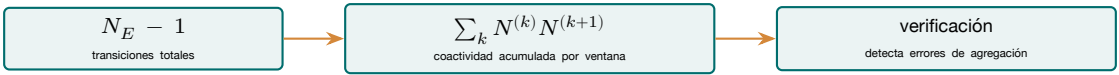
$$w_{ij} = \sum_{a=1}^{N_E-1} \mathbb{I}(\kappa(l_a) = i)\, \mathbb{I}(\kappa(l_{a+1}) = j)$$

$$\sum_{i,j} w_{ij} = N_E - 1$$ **identidad contable**

FORMA GENERAL

$$\sum_{i,j} w_{ij} = \sum_{k=1}^{K-1} N^{(k)} N^{(k+1)}$$

con $N^{(k)} = \sum_m n_m^{(k)}$



Síntesis. El peso total queda fijado por los conteos de eventos: permite detectar errores de agregación.

La red observada contiene 333 vértices y 1.105 aristas

Fuente: artículo actual, Tablas 3 y 5, pp. 11 y 19

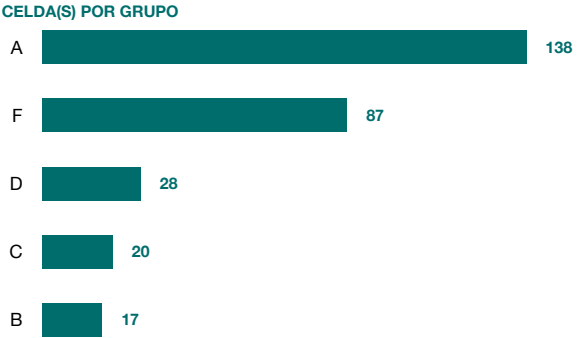
333

celdas ocupadas (vértices)

1.105

aristas dirigidas

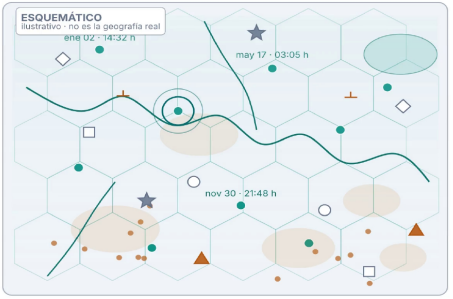
Las frecuencias describen presencia en celdas; no constituyen por sí mismas una medida de centralidad.



Síntesis. La red observada es la referencia para evaluar reconstrucción y descubrir elementos faltantes.

Cada vértice hereda su contexto ambiental

Fuente: presentación Amazonía (2026), diapositiva 7 · esquemático, capas del artículo



«cada vértice hereda su contexto ambiental completo»

Capas de contexto (se acumulan)

- Comunicaciones HF interceptadas — puntos con sello de hora
- Incendios NASA FIRMS/VIIRS — año 2018
- Pérdida de bosque Hansen — años 2000–2021
- Clima WorldClim + elevación — tiempo de viaje a ciudad/puerto
- Hidrografía OSM — ríos y cuerpos de agua
- Infraestructura OSM (validación) — aeródromos · combustible · policía · cultivos · canteras · muelles

Fuentes (artículo):
HF: Policía Nacional · NASA FIRMS/VIIRS
Hansen/GEE · WorldClim · OpenStreetMap

Síntesis. El hueso son las comunicaciones HF; la carne, las capas remotas y climáticas; el contraste, la infraestructura OSM para validar cercanías.

Datos satelitales y ambientales

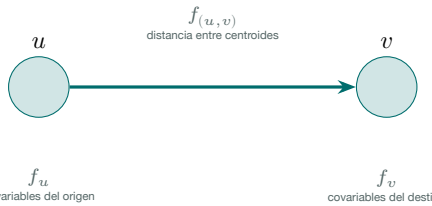
Fuente: artículo actual, Data Collection, pp. 6–8 · presentación Amazonía (2026), diapositiva 7



Síntesis. Cinco fuentes crudas (sin la interceptada HF): lo que se vio desde el espacio y el ambiente físico del vértice.

Cada par dirigido se convierte en una observación de clasificación

Fuente: artículo actual, Criminal Chronnet Reconstruction y Data Setup, p. 14



$$P_{u,v} = \Psi(f_u, f_v, f_{(u,v)})$$

VARIABLE OBJETIVO

$$G_{uv} \in \{0, 1\}$$

1 = arista observada

0 = par sin arista observada

se excluyen self-loops en este dataset

DATOS DESBALANCEADOS

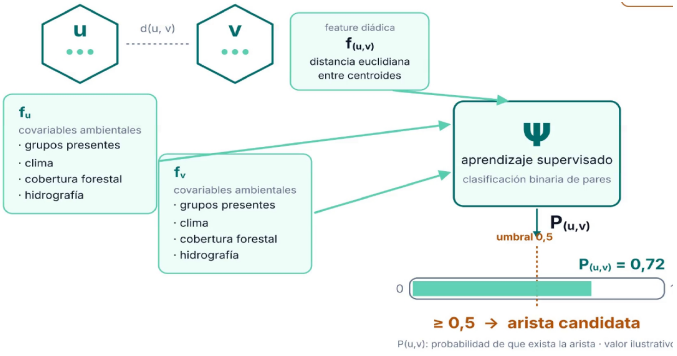
333 vértices $\Rightarrow 333 \times 332 \approx 111$ mil pares dirigidos

1.105 aristas observadas $\Rightarrow \approx 1$ % positivos

Síntesis. La reconstrucción se formula como clasificación binaria sobre pares de celdas.

Predicción de aristas = clasificación binaria (esquema)

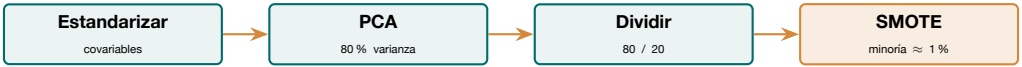
Fuente: presentación Amazonía (2026), diapositiva 13 · esquemático



Síntesis. Una fila por par (u, v): covariables de ambos vértices más la distancia entre centroides alimentan a Ψ; el umbral 0,5 decide la candidatura.

PCA y SMOTE: preprocesar bajo desbalance

Fuente: artículo actual, Data Setup y Addressing Class Imbalance, pp. 14–15 · Chawla et al. (2002)

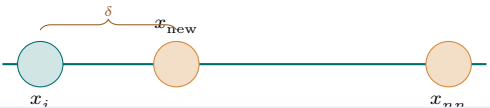


PCA · COMPONENTES PRINCIPALES

Qué hace: convierte decenas de covariables ambientales correlacionadas (clima, lluvia, elevación, incendios, deforestación) en unos pocos **componentes ortogonales** que conservan el 80 % de la varianza.

Por qué: elimina redundancia y multicolinealidad, estabiliza el ajuste y deja cada vértice descrito por pocos números en vez de decenas.

SMOTE · MINORÍA SINTÉTICA



$$x_{\text{new}} = x_i + \delta\,(x_{nn} - x_i), \quad \delta \in [0, 1]$$

Interpola ejemplos sintéticos de la clase minoritaria (aristas) entre vecinos cercanos hasta equilibrar el entrenamiento.

Síntesis. Del vértice crudo al ejemplo balanceado: PCA compacta la información ambiental; SMOTE equilibra la clase minoritaria antes de entrenar.

Especificidad y regresión logística

Fuente: artículo actual, Addressing Class Imbalance y Model Selection, pp. 15–17

ESPECIFICIDAD · CARGA DE VALIDACIÓN

$$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN + FP}$$

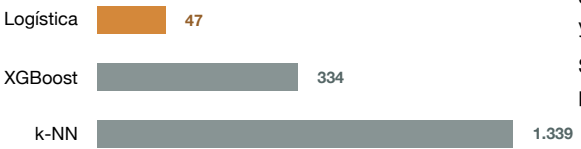
FP = candidato potencial y trabajo de verificación; no arista confirmada

REGRESIÓN LOGÍSTICA

$$\mathbf{p} = \frac{1}{1 + e^{-\mathbf{X}\beta}}$$

$\mathbf{X}$: componentes principales (80 % varianza) · β: pesos ajustados por máxima verosimilitud

FALSOS POSITIVOS · PRUEBA



barras en escala de raíz cuadrada

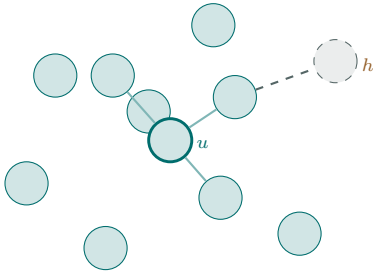
Salida **probabilística**: ordena todos los pares (u, v) por p y permite fijar el umbral con criterio operacional.

Se elige por **especificidad** (47 FP frente a 334 y 1.339), no por exactitud: cada FP es una verificación humana.

Síntesis. Menos FP → lista más manejable para analistas; no mayor certeza sobre cada candidato.

La homofilia reduce el espacio de búsqueda de vértices ocultos

Fuente: artículo actual, Data Processing for Unobserved Elements, pp. 17–18



$k = 3$ vecinos por vértice

los ocultos comparten ambiente (homofilia)

333 conocidos

PCA ambiental

↓

$k = 3$ **vecinos**

por vértice conocido

↓

Grupo candidato

búsqueda reducida

↓

500 semillas

estabilidad de la selección

Supuesto: los vértices ocultos comparten características ambientales con los observados. Es una *hipótesis de homofilia*, no una propiedad demostrada.

Síntesis. KNN restringe dónde buscar; las 500 iteraciones miden persistencia de selección.

La frecuencia de predicción mide estabilidad entre semillas

Fuente: artículo actual, Identification of Unobserved Elements, p. 20

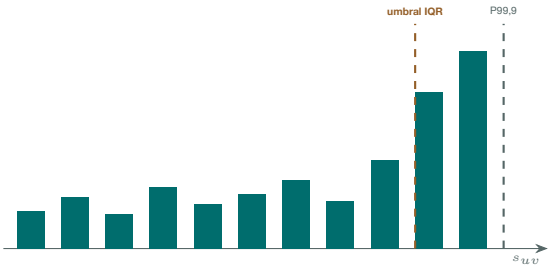
$$s_{uv} = \sum_{r=1}^{500} \mathbb{I}\left(p_{uv}^{(r)} > 0.5\right)$$

s_{uv}: clasificaciones positivas del par (u, v) entre 500 semillas (notación auxiliar de presentación)

DOS CRITERIOS

IQR
aristas desconocidas

Percentil 99,9
aristas ocultas



frecuencia de selección en 500 corridas

Síntesis. Una frecuencia alta indica selección persistente; no equivale a probabilidad de existencia.

La reconstrucción conserva la estructura principal del Chronnet

Fuente: artículo actual, Tabla 5, p. 19

Métrica	Observado	Reconstruido
Vértices	333	331
Aristas	1.105	1.073
Densidad	0,00999	0,00982
Grado medio	6,64	6,48
Clustering	0,107	0,107
Diámetro	16	16

97 %

aristas recuperadas

99,4 %

vértices retenidos

La comparación evalúa preservación estructural; los exponentes son 2,65 y 2,70.

Síntesis. La reconstrucción conserva la estructura principal del Chronnet observado.

El umbral IQR selecciona 107 aristas entre vértices conocidos

Fuente: artículo actual, Predicted Unknown Edges, p. 20

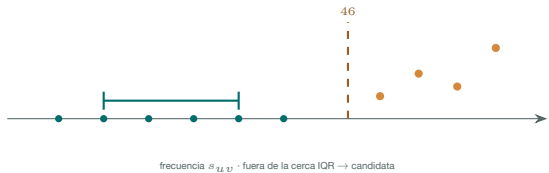
107

aristas desconocidas candidatas

$$s_{uv} > Q_3 + 1.5\,IQR = 46$$

la regla selecciona valores atípicamente altos de frecuencia entre las 500 ejecuciones

Ambos extremos son **vértices conocidos**.



Síntesis. El resultado es una lista priorizada para verificación, no 107 conexiones confirmadas.

Dos procedimientos convergen en 84 vértices ocultos únicos

Fuente: artículo actual, Predicted Hidden Vertices and Operational Validation, pp. 20–22

68 + 62

aristas ocultas: red original + expandida

Conjuntos de aristas **disjuntos** · 19 vértices comunes

COMPOSICIÓN DE LOS 84 VÉRTICES OCULTOS



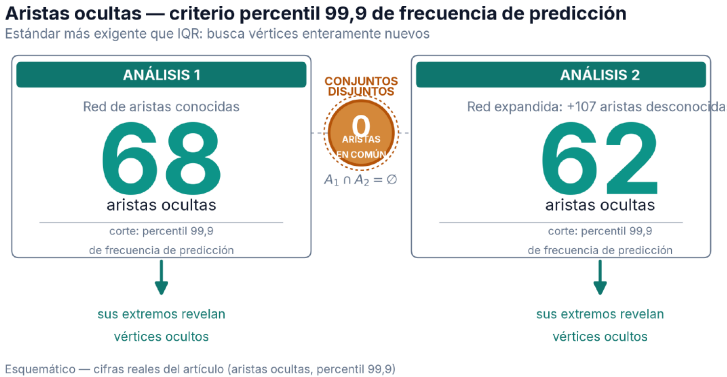
84

Validación: relevancia operativa confirmada por CENAC-DIJIN y DIRAN.

Síntesis. La validación operacional respalda relevancia; no implica verificación física punto por punto.

Aristas ocultas: el estándar sube al percentil 99,9

Fuente: presentación Amazonía (2026), diapositiva 21 · esquemático



Síntesis. 68 aristas ocultas en la red original y 62 en la expandida: conjuntos disjuntos (cero en común); sus extremos revelan vértices ocultos.

Infraestructura crítica y cadena de procesamiento

Fuente: artículo actual, Data Collection, pp. 6–8 · presentación Amazonía (2026), diapositiva 7

Conjunto de datos	Tipo	Fuente / resolución	Uso en el modelo
Infraestructura crítica	Vectorial OSM	OpenStreetMap / Overpass Turbo · aeródromos, combustible, policía, cultivos, canteras, muelles	Validación espacial por proximidad (buffers 5–30 km)

De la descarga a las covariables del modelo



Síntesis. Siete fuentes en total se funden en un solo vector por vértice; la infraestructura OSM además valida por proximidad.

De una prueba de rangos a una regla de decisión territorial

Fuente: artículo actual, Statistical Proximity Validation y Tablas 6–9, pp. 18–25 · clasificación espacial, no acusación

HIPÓTESIS SOBRE MEDIANAS

$$H_0 : \text{Mediana}(C_{\text{hidden}}) \geq \text{Mediana}(C_{\text{random}})$$
$$H_1 : \text{Mediana}(C_{\text{hidden}}) < \text{Mediana}(C_{\text{random}})$$

Wilcoxon unilateral de rangos · 500 repeticiones · buffers de 5, 10, 20 y 30 km.

$$R = \frac{1}{500} \sum_{r=1}^{500} \mathbb{I}(p_r \leq 0.05)$$

R: proporción de pruebas significativas (notación auxiliar)

REGLA OPERACIONAL DEL ARTÍCULO



Aplicación: canteras → atracción · muelles → trade-off · siempre por escala y grupo de vértices.

Síntesis. Patrón mixto o inconcluso no implica irrelevancia; exige lectura por infraestructura y escala.

La estrategia espacial cambia por grupo de vértices y escala

Fuente: artículo actual, Tablas 6–9 y Discussion, pp. 21–25

Población	Evitación / atracción documentada
333 conocidos	Evitación crece con la escala · canteras: atracción
35 predichos	Aislamiento progresivo · canteras: atracción
30 predichos	Evitación · canteras y muelles: atracción a 10 km
19 comunes	Policía, canteras y muelles: atracción a 5 km
19 comunes	Aldeas: evitación a 10 km

Los muelles muestran trade-off en varias poblaciones: necesidad logística con riesgo de interdicción.

Síntesis. La clasificación no es universal: debe leerse por infraestructura, distancia y población de vértices.

Relaciones espaciales de los 333 vértices conocidos

Fuente: artículo actual, Tabla 6, p. 22

Distancia	Evitación	Trade-off	Atracción
5 km	Combustible, policía	Aeródromo, aldea, caserío, cultivo, muelle	Cantera
10 km	+ aeródromo, cultivo	Caserío, aldea, muelle	Cantera
20 km	+ aldea, caserío	Muelle	Cantera
30 km	Todas las anteriores	Muelle	Cantera

Cómo leer la tabla

Cada fila acumula ("+") las categorías de distancias menores: a 30 km la red ya evita *todo*. **Evitación** = infraestructura que las celdas con actividad criminal tienden a no tener cerca; **atracción** = la que sí tienen.

Dato operativo

La cantera aparece como atracción a **todas** las distancias: extracción de material (zahorra para pistas) convive con la logística del tráfico. Reglas estadísticas: pruebas de Wilcoxon por infraestructura y escala (diapositiva 23).

"+" acumula las categorías de distancias menores.

Síntesis. La cantera es la única atracción consistente en todas las distancias para vértices conocidos.

Relaciones espaciales de vértices predichos

Fuente: artículo actual, Tablas 7 y 8, pp. 23–24

Grupo	Distancia	Resultado destacado
35 · red original	5–30 km	Evitación progresiva; cantera: atracción en todas las escalas
35 · red original	30 km	Evita todas salvo cultivo; muelle/cultivo/caserío: trade-off
30 · red expandida	5 km	Aldea: evitación · cantera: atracción
30 · red expandida	10 km	+ aeródromo/cultivo · cantera y muelle: atracción
30 · red expandida	20–30 km	Evitación amplia · cantera: atracción

Grupo 35 · red original

Los 35 vértices del subgrafo principal. A 30 km evitan casi toda infraestructura excepto cultivos: operan en corredores rurales aislados, no en centros poblados.

Grupo 30 · red expandida

30 vértices candidatos de la reconstrucción. Replican el patrón del grupo 35 (evitación amplia, atracción por cantera) y añaden muelle como atracción a 10 km: operación fluvial.

Consultar las Tablas 7–8 del artículo para el desglose completo por infraestructura.

Síntesis. Los dos grupos comparten evitación creciente y atracción por canteras; difieren en muelles y categorías mixtas.

Vértices comunes y controles de lectura

Fuente: artículo actual, Tabla 9 y Analytic Approach, pp. 13 y 25

Distancia	Evitación	Atracción
5 km	Ninguna	Policía, cantera, muelle
10 km	Aldea	Cantera, muelle
20 km	Ninguna	Muelle
30 km	Ninguna	Ninguna reportada

19 vértices comunes a ambas redes.

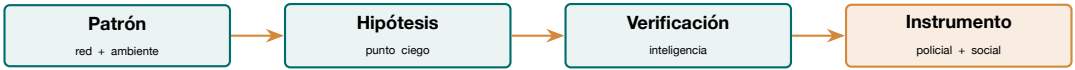
CONTROLES

identidades contables verificadas · sensibilidad $\Delta t = 7$ · sin poda de aristas débiles · 500 semillas para estabilidad · umbrales distintos para aristas desconocidas y ocultas.

Síntesis. La reproducibilidad exige conservar fuente, notación, semillas, criterios y distinción entre predicción y validación.

La evidencia orienta verificación e intervención complementaria

Fuente: artículo actual, Conclusions and Future Work, pp. 25–27



CAPITAL SOCIAL

relaciones, facilitadores y apoyo logístico que sostienen la operación.

RESPUESTA

acción policial complementada con alternativas económicas y presencia institucional.

Síntesis. El modelo prioriza preguntas y verificación; no determina culpabilidad ni prescribe una intervención automática.

La interpretación debe respetar los límites de la evidencia

Fuente: artículo actual, Discussion y Conclusions, pp. 21–27

OBSERVACIÓN

Datos incompletos y potencialmente no aleatorios.

SELECCIÓN

Umbrales de estabilidad, no certeza empírica.

VALIDACIÓN

Confirmación operativa como proxy, no verificación exhaustiva.

ALCANCE

Asociaciones espaciales, no inferencia causal automática.

Síntesis. Una predicción útil es una hipótesis priorizada que debe someterse a verificación independiente.

CONCLUSIÓN

Reconstruir puntos ciegos con evidencia interpretable

Fuente: artículo actual, Conclusions and Future Work, pp. 25–27

84	107	97 %
vértices ocultos identificados	aristas desconocidas candidatas	aristas recuperadas dentro de muestra

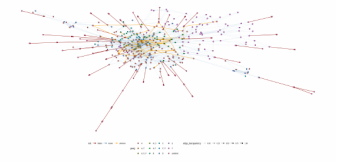
EXTENSIÓN METODOLÓGICA

rutas marítimas, corredores aéreos y redes digitales, con datos propios de cada dominio.

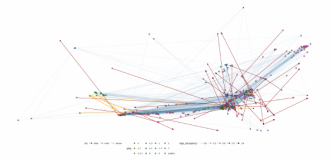
Síntesis. El valor aplicado está en revelar dónde mirar y qué verificar, no en declarar automáticamente dónde está el delito.

El Chronnet reconstruido, en abstracto y en el mapa

Fuente: defensa de tesis, diapositiva 12



The complete reconstructed network, visualized by connection strength.



The same complete network, visualized by its real-world latitude and longitude.

Izquierda: la red completa por fuerza de conexión · Derecha: la misma red en sus coordenadas reales (lat-lon).

Síntesis. La reconstrucción produce una red navegable completa: la vista abstracta revela hubs; la geográfica, las rutas.

Gracias



FastAnalytics S.A.S

El futuro habla en datos

¡Lo anticipamos con decisiones!

Andrés Pérez-Coronado

andres.perezc@fastanalytics.co

FastAnalytics S.A.S · El futuro habla en datos

2do Workshop Internacional de Estadística 2026 · Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales

fcen.unal.edu.co/2wie2026

Taller y materiales (ES · EN): fastanalytics.co/encuentro-estadistica